acs
applied computer science

UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
KATEDRA ZA PRIMENJENE RAČUNARSKE NAUKE

DAIS
Data Science and
Information Systems Group

Osnove relacionog modela podataka

Strukturalna, operacijska i integritetna komponenta relacionog modela podataka

Baze podataka

Sadržaj

- Model podataka
- Strukturalna komponenta
- Integritetna komponenta
- Operacijska komponenta

Model podataka

- Strukturalna komponenta
  - primitivni i složeni koncepti
    - “gradivni” elementi modela podataka
  - pravila za kreiranje složenih koncepata
  - služi za modeliranje LSO, kao statičke strukture sistema – šeme BP
- Operacijska komponenta
  - upitni jezik (QL)
  - jezik za manipulisanje podacima (DML)
  - jezik za definiciju podataka (DDL)
  - služi za modeliranje dinamike izmene stanja

Model podataka

- Integritetna komponenta
  - skup tipova ograničenja (uslova integriteta)
  - služi za modeliranje ograničenja nad podacima u BP

- Nivoi apstrakcije
  - određeni modelom podataka
  - nivo intenzije (konteksta)
    - nivo tipa
      - opisuje npr. nivo logičke strukture obeležja - šeme
  - nivo ekstenzije (konkretizacije)
    - nivo pojave tipa
      - opisuje npr. nivo logičke strukture podataka

Sadržaj

- Model podataka
- Strukturalna komponenta
- Integritetna komponenta
- Operacijska komponenta

Strukturalna komponenta

- Primitivni kncepti u RMP
  - **Obeležje (Atribut)**
    - reprezentuje osobinu (svojstvo) klase entiteta ili poveznika u realnom sistemu (RS)
  - **Domen**
    - specifikacija skupa mogućih vrednosti koje neka obeležja mogu da dobiju
  - Pravilo pridruživanja domena obeležjima
    - svakom obeležju obavezno se pridružuje tačno jedan domen

Strukturalna komponenta

- **Primitivni koncepti nivoa intenzije**
  - domen
  - obeležje
- **Primitivni koncept nivoa ekstenzije**
  - vrednost

- kreiranje svih ostalih (složenih) koncepata strukturalne komponente RMP
  - kombinovanjem (strukturiranjem) primitivnih koncepata
  - korišćenjem definisanih pravila u RMP

Strukturalna komponenta

- Skup primitivnih i složenih koncepata RMP
  - za opis LSO (nivo intenzije) i LSP (nivo ekstenzije)



Strukturalna komponenta

- **Torka**
  - reprezentuje jednu pojavu entiteta ili poveznika
  - pomoću torke se svakom obeležju, iz nekog skupa obeležja, dodeljuje konkretna vrednost
    - iz skupa mogućih vrednosti definisanog domenom
  - formalno, za:
    - $\boldsymbol{U} = \{A_1, \ldots, A_n\}$
    - $\boldsymbol{DOM} = \cup_{i=1}^{n} (dom(A_i))$
      - skup svih mogućih vrednosti
    - torka predstavlja preslikavanje

$$t : \boldsymbol{U} \rightarrow \boldsymbol{DOM},$$

$$(\forall A_i \in \boldsymbol{U})(t(A_i) \in dom(A_i))$$

Strukturalna komponenta

- Primer
  - ***U*** = {*MBR*, *IME*, *POL*, *SPR*, *NAP*}
  - Torka t_1 definisana je na sledeći način
    - $t_1(MBR)$ = *101*
    - $t_1(IME)$ = *Ana*
    - $t_1(SPR)$ = *1100*
      $t_1(POL)$ = *ž*
    - $t_1(NAP)$ = *Univerzitetski IS*

Strukturalna komponenta

- Primer
  - Torka t_1 može se prikazati kao skup podataka

$$t_1 = \{(MBR, 101), (IME, Ana), (POL, ž), (SPR, 1100), (NAP, Univerzitetski\ IS)\}$$

  - Zadata je i torka t_2

$$t_2 = \{(MBR, 210), (IME, Aca), (POL, m), (SPR, 0105), (NAP, Polaris)\}$$

Strukturalna komponenta

- **Restrikcija ("skraćenje") torke *t***
  - na skup obeležja $X \subseteq \boldsymbol{U}$
  - oznaka: $t[X]$
  - svakom obeležju iz skupa X pridružuje se ona vrednost koju je imala polazna torka t
  - formalno
    - $X \subseteq \boldsymbol{U}$, t: $\boldsymbol{U} \rightarrow \boldsymbol{DOM}$,
    - $t[X]$: $X \rightarrow \boldsymbol{DOM}$

$$(\forall A \in X)(t[X](A) = t(A))$$

Strukturalna komponenta

- Primer
  - t_2 = {(*MBR*, *210*), (*IME*, *Aca*), (*POL*, *m*),(*SPR*, *0105*), (*NAP*, *Polaris*)}
  - Neka je *X* = *MBR*+*IME*
  - $t_2[X]$ = {(*MBR*, *210*), (*IME*, *Aca*)}

Strukturalna komponenta

- **Relacija**
  - nad skupom obeležja ***U***
  - predstavlja konačan skup torki
  - reprezentuje skup realnih entiteta ili poveznika
  - Formalno

$$r(\boldsymbol{U}) \subseteq \underbrace{\{t \mid t: \boldsymbol{U} \rightarrow DOM\}}, \mid r \mid \in \mathbb{N}_0$$

Skup svih mogućih torki nad skupom obeležja ***U*** - *Tuple*(***U***)

Strukturalna komponenta

- Primer
  - $\boldsymbol{U}$ = {*MBR*, *IME*, *POL*, *SPR*, *NAP*}
  - $r_1(\boldsymbol{U}) = \{t_1, t_2\}$
    - t_1 = {(*MBR*, *101*), (*IME*, *Ana*), (*POL*, *ž*), (*SPR*, *1100*),(*NAP*, *Univerzitetski IS*)}
    - t_2 = {(*MBR*, *210*), (*IME*, *Aca*), (*POL*, *m*), (*SPR*, *0105*), (*NAP*, *Polaris*)}

Strukturalna komponenta

- Primer
  - $R = \{A, B, C\}$
    - $dom(A) = \{a_1, a_2\}$
    - $dom(B) = \{b_1, b_2\}$
    - $dom(C) = \{c_1, c_2\}$
  - $t_1 = \{(A, a_1), (B, b_1), (C, c_1)\}$
  - $t_2 = \{(A, a_2), (B, b_2), (C, c_2)\}$
  - $t_3 = \{(A, a_1), (B, b_1), (C, c_2)\}$
  - $r(R) = \{t_1, t_2, t_3\}$

Strukturalna komponenta

- U relaciji se ne mogu pojaviti dve identične torke
  - to je onda ista torka, samo dva puta prikazana
- Uobičajena reprezentacija relacije
  - pomoću tabele
  - relaciju predstavlja kompletan sadržaj tabele
    - kratko, tabela
  - poredak obeležja (kolona tabele) ne utiče na informacije koje sa sobom nosi relacija - nebitan
  - poredak torki u relaciji ne utiče na informacije koje sa sobom nosi relacija - nebitan

Strukturalna komponenta

- Primeri

Radnik	*MBR*	*IME*	*POL*	*SPR*	*NAP*
t_1	*101*	*Ana*	*ž*	*1100*	*Univerzitetski IS*
t_2	*210*	*Aca*	*m*	*0105*	*Polaris*

r(R)	*A*	*B*	*C*
t_1	a_1	b_1	c_1
t_2	a_2	b_2	c_2
t_3	a_1	b_1	c_2

Strukturalna komponenta

- **Šema relacije**
  - imenovani par

    $N(R, O)$

  - N - naziv šeme relacije (može biti izostavljen)
  - R - skup obeležja šeme relacije
  - O - skup ograničenja šeme relacije

- **Pojava nad šemom relacije**
  - (R, O)
  - bilo koja relacija $r(R)$, takva da zadovoljava sva ograničenja iz skupa O

Strukturalna komponenta

- Primer
  - Data je šema relacije

Letovi({*P*, *A*, *L*}, *O*)

  - *O* = {“*Pilot može da leti samo na jednom tipu aviona*”}

Let1	*P*	*A*	*L*
	Pop	*747*	*101*
	Pop	*747*	*102*
	Ana	*737*	*103*

Let2	*P*	*A*	*L*
	Pop	*747*	*101*
	Pop	*737*	*102*
	Ana	*737*	*103*

  - Da li prikazane relacije predstavljaju pojave nad datom šemom relacije?

Strukturalna komponenta

- **Relaciona šema baze podataka**
  - (imenovani) par

$$(S, I)$$

  - S - skup šema relacija

$$S = \{(R_i, O_i) \mid i \in \{1, \ldots, n\}\}$$

  - I - skup međurelacionih ograničenja

Strukturalna komponenta

- Primer
  - Zadate su šeme relacija
    - *Radnik*({*MBR*, *IME*, *PRZ*, *DATR*},
      {“*Ne postoje dva radnika sa istom vrednošću za MBR. Svaki radnik poseduje vrednost za MBR.*”})
    - *Projekat*({*SPR*, *NAP*},
      {“*Ne postoje dva projekta sa istom vrednošću za SPR. Svaki projekat poseduje vrednost za SPR.*”})
    - *Angažovanje*({*SPR*, *MBR*, *BRC*},
      {“*Ne može se isti radnik na istom projektu angažovati više od jedanput. Pri angažovanju, vrednosti za MBR i SPR su uvek poznate.*”})

Strukturalna komponenta

- Primer
  - *S* = {*Radnik*, *Projekat*, *Angažovanje*}
  - *I* = {

    “*radnik ne može biti angažovan na projektu, ako nije zaposlen*”;

    “*na projektu ne može biti angažovan ni jedan radnik, dok projekat ne bude registrovan*”

    }
  - (*S*, *I*) predstavlja jednu relacionu šemu BP

Strukturalna komponenta

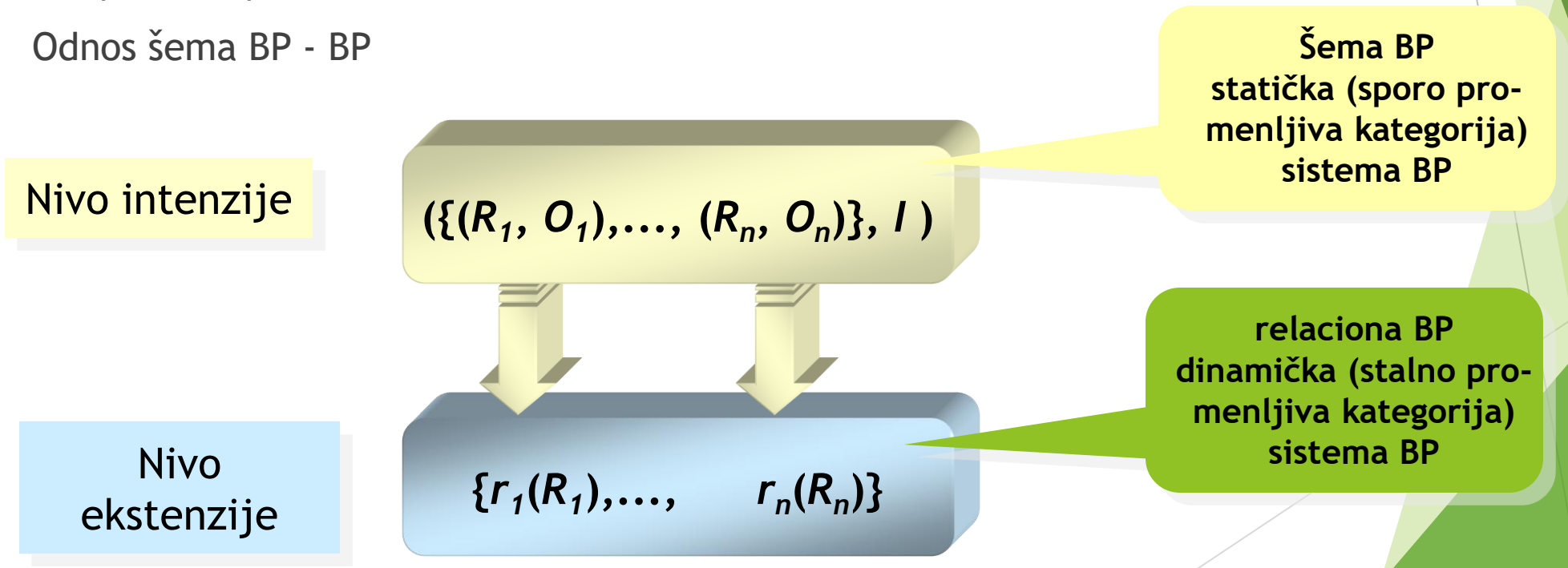
- **Relaciona baza podataka**
  - jedna pojava nad zadatom relacionom šemom baze podataka (S, I)

$$s\colon S \rightarrow \{r_i \mid i \in \{1,\ldots, n\}\},\ (\forall i)s(R_i, O_i) = r_i$$

  - svakoj šemi relacije iz skupa S odgovara jedna njena pojava
  - skup relacija s mora da zadovoljava sva međurelaciona ograničenja iz skupa I

Strukturalna komponenta

- Baza podataka
  - reprezentuje jedno stanje realnog sistema
  - ažurira se, jer promene stanja realnog sistema treba da prate odgovarajuće promene podataka u BP
- Odnos šema BP - BP



Strukturalna komponenta

- Primer
  - *S* = {*Radnik*, *Projekat*, *Angažovanje*}
  - *RBP* = {*radnik*, *projekat*, *angažovanje*}

Radnik

MBR	*IME*	*PRZ*	*DATR*
101	*Ana*	*Pap*	*12.12.65.*
102	*Aca*	*Tot*	*13.11.48.*
110	*Ivo*	*Ban*	*01.01.49.*
111	*Olja*	*Kun*	*06.05.71.*

Projekat

SPR	*NAP*
11	*X25*
13	*Polaris*
14	*Univ. IS*

Angažovanje

MBR	*SPR*
101	*11*
101	*14*
102	*14*

Strukturalna komponenta

- **Konzistentno stanje BP**
  - baza podataka $RBP = \{r_i \mid i \in \{1,\ldots, n\}\}$ nad šemom (S, I) nalazi se u
    - **formalno konzistentnom stanju** ako
      - $(\forall r_i \in RBP)(r_i$ zadovoljava sva ograničenja odgovarajuće šeme $(R_i, O_i))$
      - *RBP* zadovoljava sva međurelaciona ograničenja iskazana putem *I*
    - **suštinski konzistentnom stanju ako**
      - se nalazi u formalno konzistentnom stanju i
      - predstavlja vernu sliku stanja realnog sistema
        - u praksi, nivo pojave grešaka u BP sveden je na ispod 2-3%
  - SUBP može da kontroliše formalnu konzistentnost

Sadržaj

- Model podataka
- Strukturalna komponenta
- Integritetna komponenta
- Operacijska komponenta

Integritetna komponenta

- Definisana putem tipova ograničenja
- Karakteristike tipa ograničenja
  - formalizam za zapisivanje (definicija)
  - pravilo za interpretaciju (validaciju)
  - oblast definisanosti
    - tip logičke strukture obeležja nad kojom se ograničenje definiše
  - oblast interpretacije
    - tip logičke strukture podataka nad kojom se ograničenje interpretira

Integritetna komponenta

- Karakteristike tipa ograničenja
  - skup operacija nad bazom podataka koje mogu dovesti do narušavanja ograničenja datog tipa
  - skup mogućih akcija kojima se obezbeđuje očuvanje validnosti baze podataka, pri pokušaju narušavanja ograničenja datog tipa
    - definiše se za svaku operaciju koja može dovesti do narušavanja ograničenja

Implementacione šeme BP i pravila poslovanja

- Kontrola ograničenja, implementiranih na nivou SUBP je centralna
  - ne može je zaobići ni jedan program ili korisnik
  - korisnici nisu svesni postojanja ograničenja, dok ne dođe do njegovog narušavanja
  - u slučaju pokušaja narušavanja ograničenja nekom operacijom ažuriranja, SUBP
    - izaziva grešku i prekida operaciju
      - prosleđuje korisničkom programu poruku o grešci
      - program obrađuje tu poruku i prosleđuje je korisniku
    - Ili aktivnim mehanizmom dovodi stanje BP u konzistentno
      - automatski, nakon izvođenja kritične operacije za ograničenje

Integritetna komponenta

- Oblasti definisanosti u relacionom MP
  - **vanrelaciono** ograničenje
    - definiše se izvan konteksta šeme relacije
  - **jednorelaciono** (unutarrelaciono, lokalno) ograničenje
    - definiše se nad tačno jednom šemom relacije
  - **višerelaciono** ograničenje
    - definiše se nad skupom ili nizom šema relacija, koji sadrži bar dva člana

Integritetna komponenta

- Oblasti interpretacije u relacionom MP
  - **ograničenje vrednosti**
    - interpretira se nad tačno jednom vrednošću nekog obeležja
  - **ograničenje torke**
    - interpretira se nad jednom torkom bilo koje relacije
  - **relaciono ograničenje**
    - interpretira se nad skupom torki bilo koje relacije
  - **međurelaciono ograničenje**
    - interpretira se nad barem dve, bilo koje relacije

Integritetna komponenta

- Oblasti interpretacije u relacionom MP
  - ograničenje vrednosti
  - ograničenje torke
  - relaciono ograničenje
  - **međurelaciono ograničenje**
    - Napomena "bilo koja relacija":
      - jedna relacija iz baze podataka, ili
      - relacija koja je nastala primenom izraza relacione algebre nad jednom ili više drugih relacija - pogled
        - moguća i primena operatora spajanja

Integritetna komponenta

- Tipovi ograničenja u relacionom modelu podataka
  - ograničenje domena
  - ograničenje vrednosti obeležja
  - ograničenje torke
  - integritet entiteta (ograničenje ključa)
  - ograničenje jedinstvenosti vrednosti obeležja
  - zavisnost sadržavanja
  - ograničenje referencijalnog integriteta
  - funkcionalna zavisnost

Integritetna komponenta

- **Specifikacija domena**

  ***D*(*id*(*D*), *Predef*)**

  - *D* - naziv domena
  - *id*(*D*) - ograničenje (integritet) domena
  - *Predef* - predefinisana vrednost domena
- **Ograničenje domena**

  ***id*(*D*) = (*Tip*, *Dužina*, *Uslov*)**

  - *Tip* - tip podatka (primitivni domen), ili
    oznaka prethodno definisanog domena
  - *Dužina* - dužina tipa podatka
  - *Uslov* - logički uslov

Integritetna komponenta

- **Specifikacija domena**
  - *Tip*
    - predstavlja jedinu obaveznu komponentu specifikacije ograničenja domena
  - *Dužina*
    - navodi se samo za tipove podataka (primitivne domene) koji to zahtevaju
    - ne navodi za domene čiji *tip* ne predstavlja primitivni domen
  - *Uslov*
    - mora da ga zadovoljava svaka vrednost iz skupa mogućih vrednosti domena
  - *Predef*
    - mora da zadovolji ograničenja *tipa*, *dužine* i *uslova*

Integritetna komponenta

- **Ograničenje domena**
  - interpretacija ograničenja
    - moguća za bilo koju vrednost – konstantu *d*
    - oznaka *id*(*D*)(*d*)

- Primeri
  - *DPrezime*((*String*, *30*, Δ), Δ)
  - *DDatum*((*Date*, Δ, $d \geq$ *'01.01.1900'*), Δ)
  - *DOcena*((*Number*, *2*, $d \geq 5 \wedge d \leq 10$), Δ)
  - *DPozOcena*((*DOcena*, Δ, $d \geq 6$), *6*)
    - Δ - komponenta u specifikaciji nije zadata

Integritetna komponenta

- **Nula (nedostajuća, izostavljena) vrednost**
  - specijalna vrednost
  - označava se posebnim simbolom
    - ω, ili ? (u literaturi) ili
    - NULL (u literaturi i SQL-u)
  - moguća značenja
    - nepoznata - postojeća vrednost obeležja
    - nepostojeća vrednost obeležja
    - neinformativna vrednost obeležja
  - skup mogućih vrednosti svih domena proširuje se nula vrednošću

$$DOM \cup \{\omega\}$$

    - nula vrednost a priori zadovoljava svako ograničenje domena

Integritetna komponenta

- **Specifikacija obeležja šeme relacije**
  - $A \in R$, $N(R, O)$
    - zadaje se za svako obeležje šeme relacije

$$(id(N, A), Predef)$$

  - $id(A)$ - ograničenje vrednosti obeležja
  - *Predef* - predefinisana vrednost obeležja
- **Ograničenje vrednosti obeležja**

$$id(N, A) = (Domen, Null)$$

  - *Domen* - oznaka (naziv) domena obeležja
  - $Null \in \{T, \perp\}$ – ograničenje nula vrednosti obeležja
    - T - dozvola dodele nula vrednosti obeležju u $r(N)$
    - $\perp$ - zabrana dodele nula vrednosti obeležju u $r(N)$

Integritetna komponenta

- **Specifikacija obeležja šeme relacije**
  - *Domen* i *Null*
    - obavezne komponente specifikacije
  - *Predef*
    - ako se navede, onda je on važeći
    - u protivnom, važeći je *Predef* odgovarajućeg *Domena*, ili prvog sledećeg nasleđenog domena, za koji je *Predef* definisan
- Interpretacija ograničenja
    - moguća za bilo koju vrednost obeležja *d*
    - oznaka *id*(*N*, *A*)(*d*)

Integritetna komponenta

- **Ograničenje torke**
  - izražava ograničenja na moguće vrednosti unutar jedne torke
  - predstavlja skup ograničenja vrednosti obeležja, kojem je pridodat logički uslov
  - formalno, za šemu relacije $N(R, O)$

$$id(N) = id(R) = (\{id(N, A) \mid A \in R\}, Uslov)$$

  - *Uslov*
    - logički uslov koji svaka torka mora da zadovolji
    - može, u ulozi operanda, da sadrži bilo koje obeležje date šeme relacije
  - interpretacija ograničenja
    - moguća za bilo koju torku nad skupom obeležja R, $id(N)(t)$

Integritetna komponenta

- Primer
  - *Radnik*({*MBR*, *PRZ*, *IME*, *ZAN*, *BPJZ*}, *O*)

Radnik	*Domen*	*Null*	*Predef*	
MBR	*MBRD*	⊥	Δ	
PRZ	*PRZD*	⊥	Δ	
IME	*IMED*	⊥	Δ	
ZAN	*ZAND*	⊥	Δ	
BPJZ	*BPJZD*	T	Δ	

Uslov: *ZAN = 'prg' ⇔ BPJZ <>* ω

Integritetna komponenta

- Primer
  - *Radnik*({*MBR*, *PRZ*, *IME*, *ZAN*, *BPJZ*}, *O*)

Domen	Tip	Dužina	Uslov	Predef
MBRD	Number	4	$d \geq 0$	Δ
PRZD	String	30	Δ	Δ
IMED	String	15	Δ	Δ
ZAND	String	3	Δ	Δ
BPJZD	Number	2	$d \geq 0$	0

Integritetna komponenta

- **Ključ šeme relacije**
  - minimalni podskup skupa obeležja šeme relacije, na osnovu kojeg se jedinstveno može identifikovati svaka torka relacije nad datom šemom
  - formalno, X je ključ ako
    - 1^0 $(\forall u, v \in r(R))(u[X] = v[X] \Rightarrow u = v)$
    - 2^0 $(\forall Y \subset X)(\neg 1^0)$
  - oblast interpretacije
    - skup torki (relacija) nad datom šemom relacije

Integritetna komponenta

- **Ključ šeme relacije**
  - u određenim situacijama (u procesu projektovanja šeme BP) skup ograničenja šeme relacije zadaje se samo kao skup ključeva

$$N(R, K)$$

- Primer
  - šema relacije *Radnik*(*R*, *K*)
    - *R* = {*MBR*, *IME*, *PRZ*, *DATR*, *POL*, *MESR*, *RBRE*}
    - *K* = {*MBR*, *DATR+MESR+POL+RBRE*}

Integritetna komponenta

- Primer
  - *Radnik*({*MBR*, *IME*, *PRZ*, *DATR*}, {*MBR*})
  - *Projekat*({*SPR*, *NAP*}, {*SPR*})
  - *Angažovanje*({*SPR*, *MBR*, *BRC*}, {*SPR+MBR*})

Integritetna komponenta

- **Ograničenje ključa (integritet entiteta)**
  - šeme relacije $N(R, K)$
    - ključ $X \in K$, $X \subseteq R$
    - oznaka

$$\mathit{Key}(N, X)$$

  - za sva obeležja ključa nula vrednosti su zabranjene

$$(\forall K_i \in K)(\forall A \in K_i)(\mathit{Null}(N, A) = \bot)$$

Integritetna komponenta

- **Ograničenje ključa (integritet entiteta)**
  - svaka šema relacije mora posedovati najmanje jedan ključ ($K \neq \emptyset$)
    - proizilazi iz definicije pojma relacije
  - **ekvivalentni ključevi**
    - svi ključevi skupa ključeva K
  - **primarni ključ**
    - jedan izabrani ključ, od svih ekvivalentnih ključeva
    - oznaka $K_p(N)$
    - svaka šema relacije treba da poseduje tačno jedan primarni ključ
    - koristi se u ulozi asocijativne (simboličke) adrese za povezivanje podataka u relacijama

Integritetna komponenta

- **Ograničenje jedinstvenosti**
  - vrednosti obeležja šeme relacije $N(R, O)$
  - Uniqueness Constraint

$$\mathit{Unique}(N, X)$$

  - X - skup obeležja, $X \subseteq R$
  - zahteva da ne-nula kombinacija vrednosti obeležja bude jedinstvena u relaciji nad $N(R, O)$
  - formalno
    - $(\forall u, v \in r(R))((\forall A \in X)(u[A] \neq \omega \wedge v[A] \neq \omega) \Rightarrow (u[X] = v[X] \Rightarrow u = v))$

Integritetna komponenta

- **Ograničenje jedinstvenosti**
  - oblast interpretacije
    - skup torki - relacija nad datom šemom $N(R, O)$
  - skup svih ograničenja jedinstvenosti u šemi $N(R, O)$

$$Uniq = \{Unique(N, X) \mid X \subseteq R\}$$

Integritetna komponenta

- Primer

$$Radnik(\{MBR, IME, PRZ, DATR, JMBG\}, O)$$

  - $Uniq \subseteq O$
  - $Uniq = \{Unique(Radnik, JMBG)\}$
  - $Unique(Radnik, JMBG)$
    - zahteva da ako radnik poseduje ne-nula vrednost za *JMBG*, onda je ta vrednost jedinstvena u relaciji nad šemom *Radnik*

Integritetna komponenta

- **Skup svih ograničenja šeme relacije**
  - praktično, kada šemu relacije treba implementirati u datom SUBP, zadaje se kao unija
    - skupa ključeva,
    - ograničenja jedinstvenosti i
    - ograničenja torke

$$N(R, K \cup Uniq \cup \{id(R)\})$$

Integritetna komponenta

- Primer

  Radnik({*MBR*, *PRZ*, *IME*, *ZAN*, *BPJZ*, *JMBG*}, $K \cup Uniq \cup \{id(R)\}$)

  - $K = \{MBR\}$
  - $Uniq = \{Unique(Radnik, JMBG)\}$
  - $id(R)$ - prethodno zadat, u tabelarnom obliku

Integritetna komponenta

- **Zavisnost sadržavanja**
  - date su šeme relacije $N_i(R_i, O_i)$ i $N_j(R_j, O_j)$
  - dati su domenski kompatibilni nizovi obeležja

$$X = (A_1,\ldots, A_n),\ (\forall l \in \{1,\ldots, n\})(A_l \in R_i),$$

$$Y = (B_1,\ldots, B_n),\ (\forall l \in \{1,\ldots, n\})(B_l \in R_j),$$

$$(\forall l \in \{1,\ldots, n\})(dom(A_l) \subseteq dom(B_l))$$

  - oznaka (pravilo zapisivanja)

$$N_i[X] \subseteq N_j[Y]$$

Integritetna komponenta

- **Zavisnost sadržavanja**

$$N_i[X] \subseteq N_j[Y]$$

  - važi ako je za bilo koje dve relacije $r(R_i, O_i)$ i $s(R_j, O_j)$ zadovoljeno

$$(\forall u \in r)(\exists v \in s)(\forall l \in \{1,\ldots, n\})(u[A_l] = \omega \vee u[A_l] = v[B_l])$$

  - oblast definisanosti
    - niz od dve šeme relacije
  - oblast interpretacije
    - relacije nad šemama N_i i N_j

Integritetna komponenta

- Primer
  - date su relacije $r(N_i)$ i $s(N_j)$
  - važi zavisnost sadržavanja $N_i[B] \subseteq N_j[B]$

r	A	B
	a_1	b_1
	a_2	b_2

s	B	C
	b_1	c_1
	b_2	c_1
	b_3	c_2

Integritetna komponenta

- Primer
  - date su relacije $r(N_i)$ i $s(N_j)$
  - važi zavisnost sadržavanja $N_i[(A, B)] \subseteq N_j[(C, D)]$

r	A	B
	a_1	b_1
	a_2	ω

s	C	D
	a_1	b_1
	a_2	b_2
	a_3	b_2

Integritetna komponenta

- **Ograničenje referencijalnog integriteta**
  - zavisnost sadržavanja $N_i[X] \subseteq N_j[Y]$, kada je Y ključ šeme relacije $N_j(R_j, K_j)$
  - N_i - **referencirajuća šema relacije**
  - N_j - **referencirana šema relacije**

Integritetna komponenta

- Primer
  - *Projekat*[*RUK*] ⊆ *Radnik*[*MBR*]
  - *Angažovanje*[*MBR*] ⊆ *Radnik*[*MBR*]
  - *Angažovanje*[*SPR*] ⊆ *Projekat*[*SPR*]

Radnik

MBR	*IME*	*PRZ*	*DATR*
101	*Ana*	*Pap*	*12.12.85.*
102	*Aca*	*Tot*	*13.11.88.*
110	*Ivo*	*Ban*	*01.01.79.*
111	*Olja*	*Kun*	*06.05.81.*

Projekat

SPR	*NAP*	*RUK*
11	*X25*	*101*
13	*Polaris*	*101*
14	*Univ.IS*	*111*

Angažovanje

MBR	*SPR*
101	*11*
101	*14*
111	*14*

Integritetna komponenta - $N_i[X] \subseteq N_j[Y]$

- Primer – unos novog projekta

X

Referencirana šema relacije

- *Projekat*[*RUK*] ⊆ *Radnik*[*MBR*]

Referencirajuća šema relacije

Y - ključ

Projekat

SPR	RUK	NAP
11	101	X25
13	101	Polaris
14	111	Univ.IS
15	110	P7
15	110	P7



Radnik

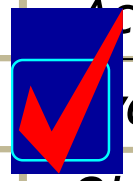
MBR	IME	PRZ	DATR
101	Ana	Pap	12.12.85.
102	Ana	Tot	13.11.88.
110	Ivo	Ban	01.01.79.
111	Olja	Kun	06.05.81.

210

210

210

210



Integritetna komponenta - $N_i[X] \subseteq N_j[Y]$

- Primer–angažovanje radnika na novom projektu
  - *Angažovanje*[*MBR*] ⊆ *Radnik*[*MBR*]
  - *Angažovanje*[*SPR*] ⊆ *Projekat*[*SPR*]

Angažovanje

MBR	SPR
101	11
101	14
111	14
110	15
110	15

Projekat

SPR	NAP	RUK	DATR
11	Alfa	101	12.12.85.
12	Polaris	102	13.11.88.
14	Beta	111	01.01.79.
15	Kuća	110	06.05.81.

Integritetna komponenta - $N_i[X] \subseteq N_j[Y]$

- Primer – brisanje radnika
  - *Projekat*[*RUK*] ⊆ *Radnik*[*MBR*]

```
DELETE FROM Radnik
WHERE MBR = 102
```

Projektovanje

MBR	SPR	NAP
1011	1011	X25
1031	1041	Polaris
1141	1141	Univ.IS
1150	1150	P7

Radnik

MBR	IME	PRZ	DATR
101	Ana	Pap	12.12.85.
102	Aca	Zot	13.11.88.
110	Ivo	Ban	01.79.
111	Olja	Kun	06.05.81.



Integritetna komponenta

- **Funkcionalna zavisnost (FZ)**
  - izraz oblika f: $X \rightarrow Y$
    - gde su X i Y skupovi obeležja
    - f je oznaka FZ
    - X i Y su podskupovi skupa $\boldsymbol{U}$
    - oznaka f se, u notaciji, često izostavlja
  - semantika
    - ako je poznata X vrednost, poznata je i Y vrednost
    - svakoj X vrednosti odgovara samo jedna Y vrednost
  - relacija r zadovoljava FZ $X \rightarrow Y$ ako važi

$$(\forall u, v \in r)(u[X] = v[X] \Rightarrow u[Y] = v[Y])$$

  - oblast interpretacije
    - relacija $r(N)$ ili $r(\boldsymbol{U})$

Sadržaj

- Model podataka
- Strukturalna komponenta
- Integritetna komponenta
- Operacijska komponenta

Operacijska komponenta

- Jezik za manipulaciju podacima u RMP
  - operacije za ažuriranje relacija
    - dodavanje nove torke (Add)
    - brisanje postojeće torke (Delete)
    - modifikacija podataka postojeće torke (Update)
- Jezik za definiciju podataka u RMP
  - operacije za upravljanje šemom BP
    - kreiranje, brisanje i modifikovanje delova šeme BP
- Upitni jezik u RMP
  - operacije za izražavanje upita nad jednom relacijom, ili skupom relacija
    - pružanje podataka na uvid korisniku

Operacijska komponenta

- Upitni jezik sačinjavaju
  - operatori za izražavanje upita
  - pravila za formiranje operanada upita - izraza
  - pravila za primenu tih operatora
- Vrste teoretskih upitnih jezika u RMP
  - relaciona algebra
    - zasnovana na teoriji skupova i skupovnih operacija
  - relacioni račun
    - nad torkama
    - nad domenima
      - zasnovani na predikatskom računu I reda

Operacijska komponenta

- Osnovne skupovne operacije nad relacijama
  - **Unija**

$$r(R) \cup s(R) = \{t \mid t \in r \vee t \in s\}$$

  - **Presek**

$$r(R) \cap s(R) = \{t \mid t \in r \wedge t \in s\}$$

  - **Razlika**

$$r(R) - s(R) = \{t \mid t \in r \wedge t \notin s\}$$

Operacijska komponenta

- Primer

r	A	B
	a_1	b_1
	a_2	b_2

s	A	B
	a_1	b_1
	a_3	b_3

$r \cup s$	A	B
	a_1	b_1
	a_2	b_2
	a_3	b_3

$r \cap s$	A	B
	a_1	b_1

$r - s$	A	B
	a_2	b_2

Operacijska komponenta

- **Selekcija**
  - torki iz relacije
  - omogućava izbor (selektovanje) torki relacije po nekom kriterijumu

$$\sigma_F(r(R)) = \{t \in r \mid F(t)\}$$

  - logičkom formulom *F* izražava se kriterijum po kojem se torke relacije *r* selektuju
  - biće selektovane samo one torke, za koje je formula *F* tačna
    - zahteva se formalno definisanje sintakse za zapisivanje selekcionih formula tipa *F*

Operacijska komponenta

- Primer
  - $\sigma_F(r(R))$, $F ::= PLT > 5000$

r	MBR	IME	POL	SPR	PLT
	101	Ana	ž	11	3400
	102	Aca	m	14	4200
	110	Ivo	m	11	7000
	111	Olja	ž	11	7200

σ_F

Operacijska komponenta

- Upit
  - prikazati radnike čija je plata veća od *4000* i rade na projektu sa šifrom *11*
  - $\sigma_{PLT > 4000 \wedge SPR = 11}(r)$

MBR	*IME*	*POL*	*SPR*	*PLT*
110	*Ivo*	*m*	*11*	*7000*
111	*Olja*	*ž*	*11*	*7200*

Operacijska komponenta

- **Projekcija (restrikcija) relacije**
  - izdvajanje vrednosti pojedinih kolona iz relacije
  - projektovanje relacije na podskup skupa obeležja
  - $X \subseteq R$

$$\pi_X(r(R)) = \{t[X] \mid t \in r(R)\}$$

Operacijska komponenta

- Primer
  - *P* - pilot
  - *A* - tip aviona
  - *L* - broj leta
- Upit:
  - prikazati pilote i tipove aviona na kojima lete:
  - $\pi_{PA}(r(PAL))$

r	*P*	*A*	*L*
	Aca	*747*	*101*
	Ivo	*737*	*101*
	Aca	*747*	*102*
	Ana	*DC9*	*110*

P	*A*
Aca	*747*
Ivo	*737*
Ana	*DC9*

Operacijska komponenta

- Primer
  - Posmatra se relacija *r*

r	*MBR*	*IME*	*POL*	*SPR*	*PLT*
	101	*Ana*	*ž*	*11*	*3400*
	102	*Aca*	*m*	*14*	*4200*
	110	*Ivo*	*m*	*11*	*7000*
	111	*Olja*	*ž*	*11*	*7200*

Operacijska komponenta

- Upit
  - prikazati matične brojeve i imena radnika čija plata je veća od *4000*, a rade na projektu sa šifrom *11*
  - $F ::= PLT > 4000 \wedge SPR = 11$
  - $\pi_{MBR+IME}(\sigma_F(r))$

MBR	*IME*
110	*Ivo*
111	*Olja*

Operacijska komponenta

- **Prirodni spoj relacija**
  - spajanje torki različitih relacija po osnovu istih vrednosti zajedničkih obeležja
- Date su relacije $r(R)$ i $s(S)$

$$r(R) \rhd\lhd s(S) = \{t \in Tuple(RS) \mid t[R] \in r \wedge t[S] \in s\}$$

Operacijska komponenta

- Primer

r	A	B	C
	a_1	b_1	c_1
	a_1	b_2	c_2
	a_1	b_3	c_3

s	B	C	D
	b_1	c_1	d_1
	b_1	c_1	d_2
	b_3	c_3	d_3
	b_4	c_2	d_2

$r \triangleright\triangleleft s$	A	B	C	D
	a_1	b_1	c_1	d_1
	a_1	b_1	c_1	d_2
	a_1	b_3	c_3	d_3

Operacijska komponenta

- Primer

r	A	B
	a_1	b_1
	a_2	b_2

s	C	D
	c_1	d_1
	c_2	d_2

$r \triangleright\triangleleft s$	A	B	C	D
	a_1	b_1	c_1	d_1
	a_1	b_1	c_2	d_2
	a_2	b_2	c_1	d_1
	a_2	b_2	c_2	d_2

Operacijska komponenta

- Primer

Radnik

MBR	*IME*	*PLT*	*POL*
101	*Ana*	*3400*	*ž*
102	*Aca*	*4200*	*m*
110	*Ivo*	*7000*	*m*
111	*Olja*	*7200*	*ž*

Radproj

MBR	*SPR*
101	*11*
101	*14*
102	*14*
110	*13*
110	*11*

Projekat

SPR	*NAP*
11	*X25*
13	*Polaris*
14	*Univ. IS*

Operacijska komponenta

- Upit
  - izlistati matične brojeve radnika, šifre i nazive projekata na kojima rade
  - *Radproj* ▷◁ *Projekat*

MBR	*SPR*	*NAP*
101	*11*	*X25*
101	*14*	*Univ. IS*
102	*14*	*Univ. IS*
110	*13*	*Polaris*
110	*11*	*X25*

Operacijska komponenta

- Upit
  - Izlistati matične brojeve i imena radnika, koji rade na projektu sa šifrom *11*
  - $\pi_{MBR+IME}(\sigma_{SPR = 11}(Radproj) \triangleright\triangleleft Radnik)$, ili
  - $\pi_{MBR+IME}(\sigma_{SPR = 11}(Radproj \triangleright\triangleleft Radnik))$

MBR	*IME*
101	*Ana*
110	*Ivo*

Operacijska komponenta

- **Dekartov proizvod relacija**
  - spajanje formiranjem svih mogućih kombinacija torki iz dve relacije
  - $R \cap S = \varnothing$

$$r(R) \times s(S) = \{t \in Tuple(RS) \mid t[R] \in r \wedge t[S] \in s\}$$

- **Theta spajanje relacija**
  - selektovanje torki po nekom kriterijumu iz dekartovog proizvoda relacija

$$r(R) \triangleright\triangleleft_F s(S) = \sigma_F(r \times s)$$

Operacijska komponenta

- Primer
  - date su relacije
    - *r* - red vožnje *Niš – Beograd*
    - *s* - red vožnje *Beograd - Novi Sad*

r	*PNI*	*DBG*
	06:00	*09:00*
	08:00	*10:30*
	13:00	*16:00*

s	*PBG*	*DNS*
	10:00	*11:15*
	12:00	*13:30*

Operacijska komponenta

- Upit
  - pregled svih mogućih varijanti za putovanje od *Niša* do *Novog Sada* s presedanjem u *Beogradu*
  - $r \triangleright\!\triangleleft_{DBG < PBG} s = \sigma_{DBG < PBG}(r \times s)$

$r \triangleright\!\triangleleft_{DBG < PBG} s$	PNI	DBG	PBG	DNS
	06:00	09:00	10:00	11:15
	06:00	09:00	12:00	13:30
	08:00	10:30	12:00	13:30

Sadržaj

- Model podataka
- Strukturalna komponenta
- Operacijska komponenta
- Integritetna komponenta

Pitanja i komentari



acs
applied computer science

UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
KATEDRA ZA PRIMENJENE RAČUNARSKE NAUKE

DAIS
Data Science and
Information Systems Group



Osnove relacionog modela podataka

Strukturalna, operacijska i integritetna komponenta relacionog modela podataka

Baze podataka